

Лабораторная работа №11. Текстовый редактор Emacs

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Игнатенко Денис Бенъяминович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Запуск Emacs	9
4.2	Создание файла lab11.sh	9
4.3	Ввод и сохранение исходного текста	10
4.4	Редактирование текста	11
4.5	Перемещение по строке и буферу	13
4.6	Работа с буферами	13
4.7	Работа с окнами	14
4.8	Поиск текста	15
4.9	Поиск и замена	16
4.10	Альтернативный поиск M-s o	17
5	Ответы на контрольные вопросы	18
6	Выводы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	Стартовое окно редактора Emacs	9
4.2	Создание нового файла lab11.sh	10
4.3	Ввод исходного текста программы в файл lab11.sh	11
4.4	Сохранение файла lab11.sh	11
4.5	Результат операций вырезания и вставки текста	12
4.6	Работа с областью текста и позиционирование курсора	12
4.7	Переход к началу файла и началу строки	13
4.8	Переход к концу буфера	13
4.9	Список буферов Emacs	14
4.10	Переключение между буферами	14
4.11	Разделение рабочего пространства Emacs на четыре окна	15
4.12	Работа с несколькими окнами и буферами	15
4.13	Инкрементный поиск текста в Emacs	16
4.14	Запуск режима поиска и замены	16
4.15	Результат замены текста в файле	17
4.16	Результат альтернативного поиска в отдельном буфере	17

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux и получить практические навыки работы с текстовым редактором Emacs.

2 Задание

- Запустить редактор Emacs.
- Создать и сохранить файл `lab11.sh`.
- Ввести в файл текст программы.
- Освоить базовые команды редактирования, перемещения по тексту, работы с буферами и окнами.
- Выполнить поиск, замену и альтернативный поиск по совпадениям.
- Зафиксировать результаты в виде снимков экрана, листинга программы и ответов на контрольные вопросы.

3 Теоретическое введение

Emacs представляет собой расширяемый экранный текстовый редактор, ориентированный на работу с буферами, окнами и комбинациями клавиш. В ходе лабораторной работы были использованы команды открытия файла, сохранения, удаления и вставки текста, перехода по строке и буферу, а также средства поиска и замены.

Основные команды, использованные в работе, приведены в следующей таблице.

Команда	Назначение
C-x C-f	Открыть существующий файл или создать новый
C-x C-s	Сохранить файл
C-k	Вырезать текст от курсора до конца строки
C-y	Вставить последний вырезанный или скопированный фрагмент
C-space	Начать выделение области
M-w	Скопировать выделенную область
C-w	Вырезать выделенную область
C-/	Отменить последнее действие
C-a	Перейти в начало строки
C-e	Перейти в конец строки
M-<	Перейти в начало буфера
M->	Перейти в конец буфера
C-x C-b	Показать список буферов

Команда	Назначение
C-x b	Переключиться на другой буфер
C-x o	Переключиться в другое окно
C-x 0	Заккрыть текущее окно
C-x 2, C-x 3	Разделить окно по горизонтали и вертикали
C-s	Инкрементный поиск
M-%	Поиск и замена
M-s o	Вывод всех совпадений в отдельный буфер

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Запуск Emacs

Запускаю текстовый редактор Емас и проверяю его стартовое окно.

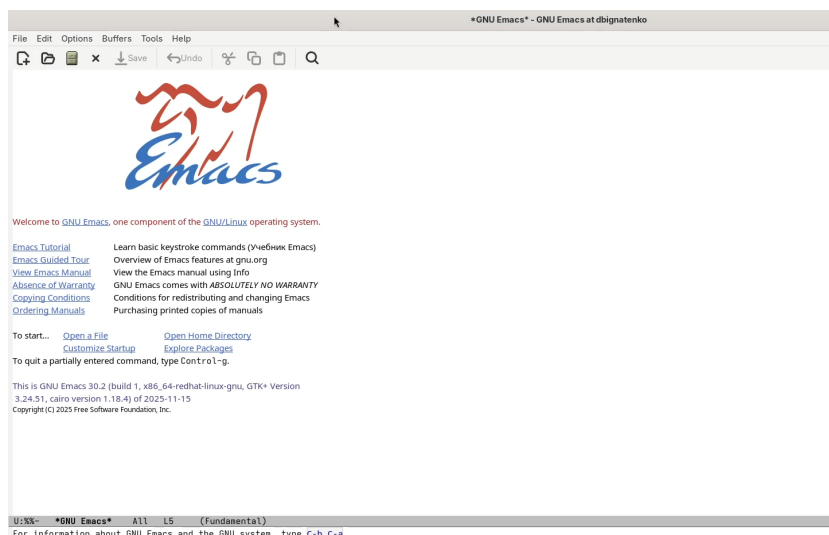


Рис. 4.1: Стартовое окно редактора Емас

4.2 Создание файла lab11.sh

С помощью сочетания клавиш `C-x C-f` создаю новый файл `lab11.sh`. В данной лабораторной работе использовался именно файл `lab11.sh`, а не `lab07.sh`.

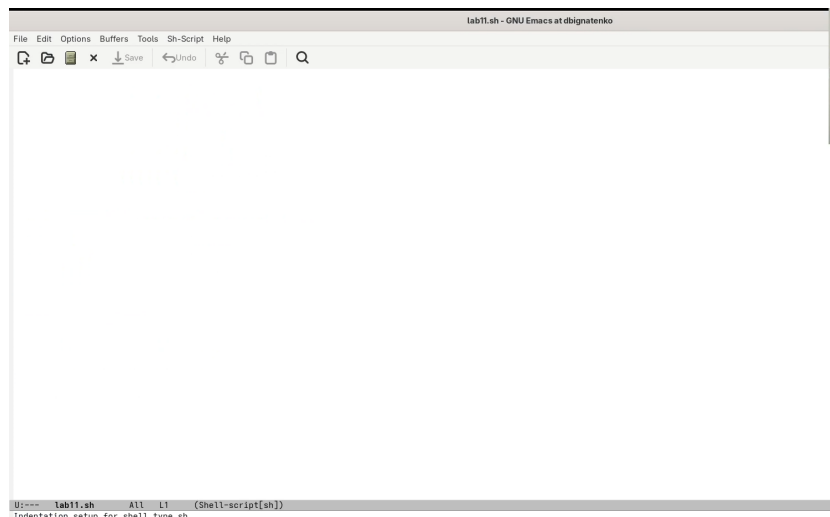


Рис. 4.2: Создание нового файла lab11.sh

4.3 Ввод и сохранение исходного текста

Ввожу текст программы в новый файл. Исходный вариант соответствует заданию и используется далее для отработки команд редактирования.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

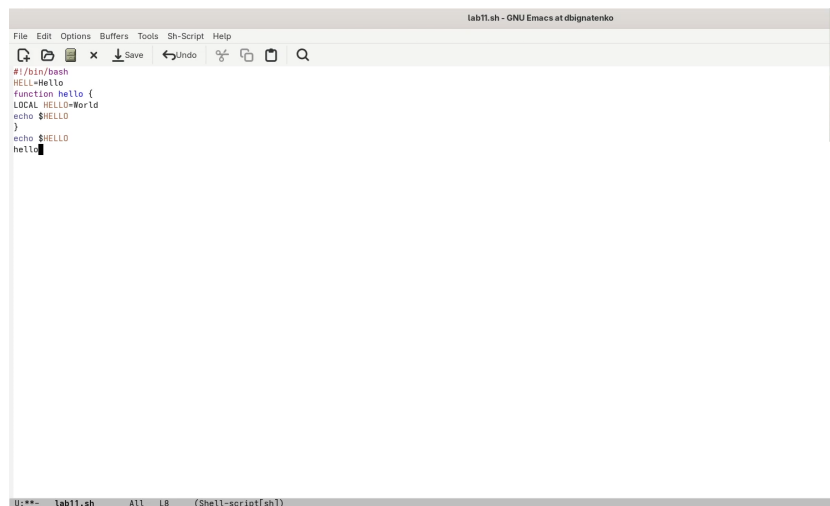


Рис. 4.3: Ввод исходного текста программы в файл lab11.sh

После ввода сохраняю файл командой C-x C-s.

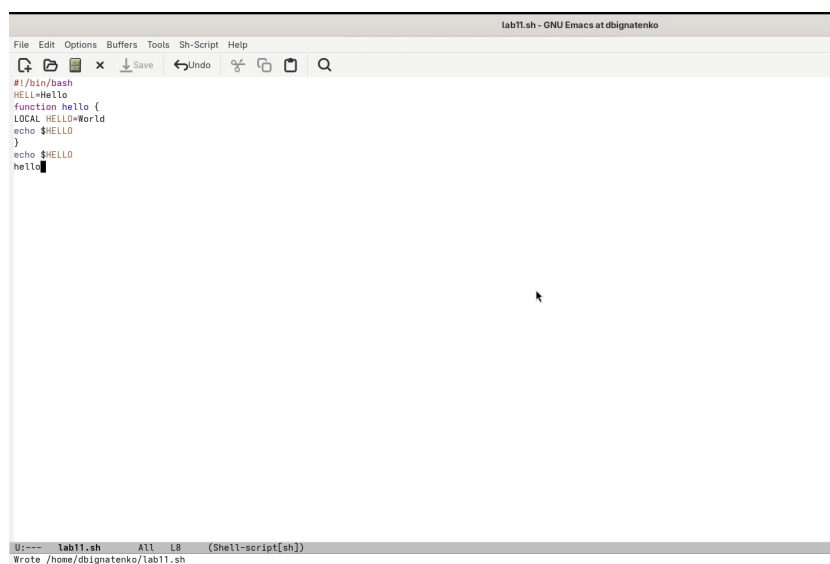


Рис. 4.4: Сохранение файла lab11.sh

4.4 Редактирование текста

Далее отрабатываю команды редактирования текста: удаление до конца строки C-k, вставку C-y, выделение области C-space, копирование M-w, вырезание обла-

сти C-w и отмену последнего действия C-/. В результате в конце файла временно появляется продублированная строка echo \$HELLO, что подтверждает успешное применение операций копирования и вставки.

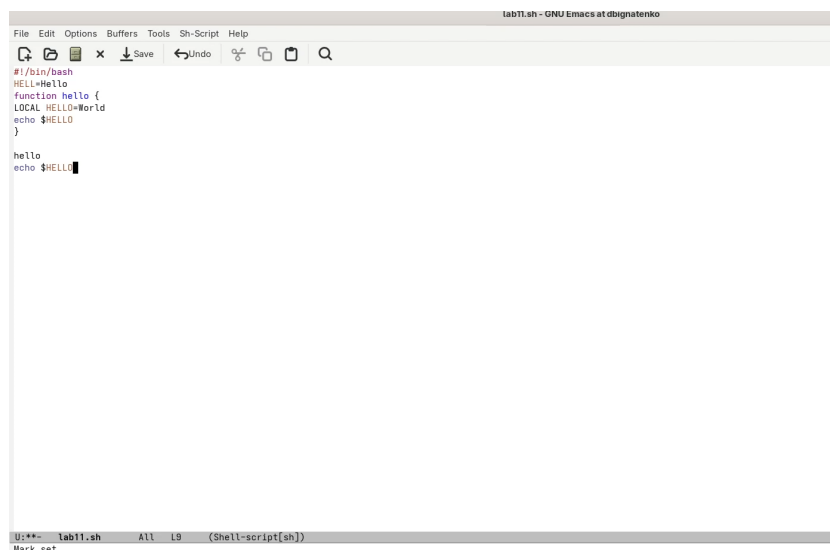


Рис. 4.5: Результат операций вырезания и вставки текста

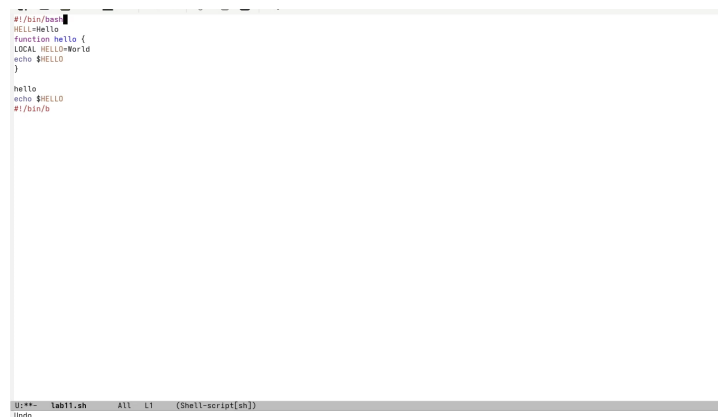
На следующем снимке видно позиционирование курсора внутри редактируемого текста после выполнения команд выделения и перемещения по строкам.



Рис. 4.6: Работа с областью текста и позиционирование курсора

4.5 Перемещение по строке и буферу

Проверяю команды перемещения C-a, C-e, M-< и M->. На снимках экрана последовательно зафиксированы переходы к началу файла и к концу буфера.

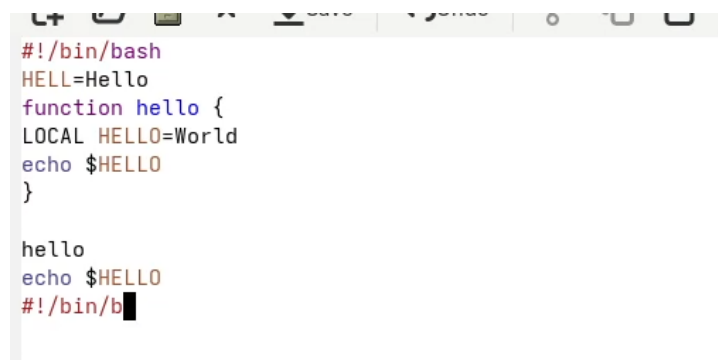


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
#!/bin/b
```

Uc** lab11.sh All L1 (Shell-script[sh])
Undo

Рис. 4.7: Переход к началу файла и началу строки



```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
  LOCAL HELLO=World
  echo $HELLO
}

hello
echo $HELLO
#!/bin/b
```

Рис. 4.8: Переход к концу буфера

4.6 Работа с буферами

С помощью команды C-x C-b вывожу список доступных буферов. В списке присутствуют буферы lab11.sh, *GNU Emacs*, *scratch* и *Messages*.

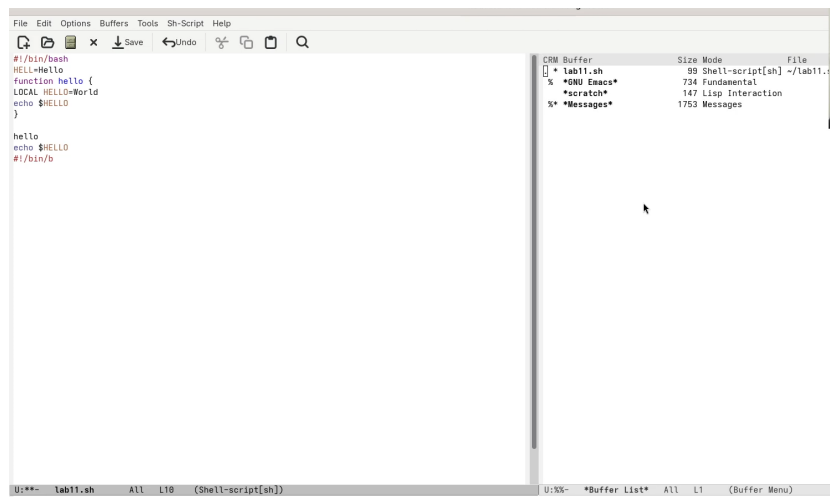


Рис. 4.9: Список буферов Emacs

Затем перехожу в другой буфер и возвращаюсь к рабочему сеансу редактора.

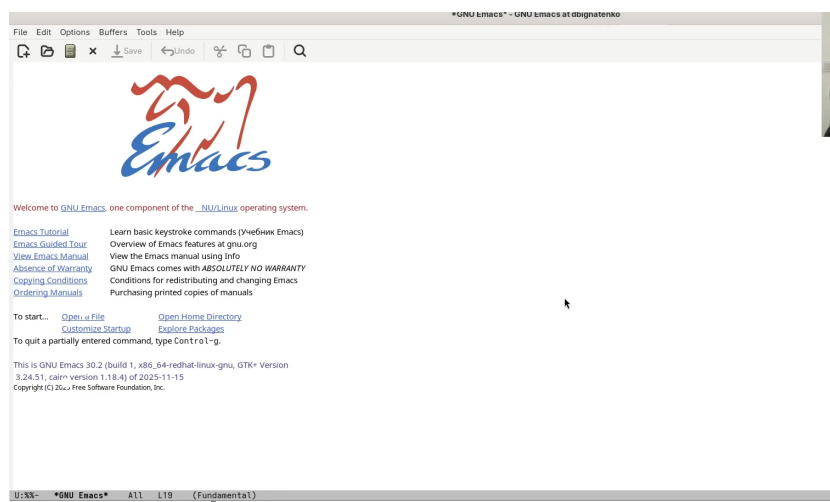


Рис. 4.10: Переключение между буферами

4.7 Работа с окнами

С помощью команд `C-x 3`, `C-x 2` и `C-x 0` делю рабочее пространство на четыре окна.

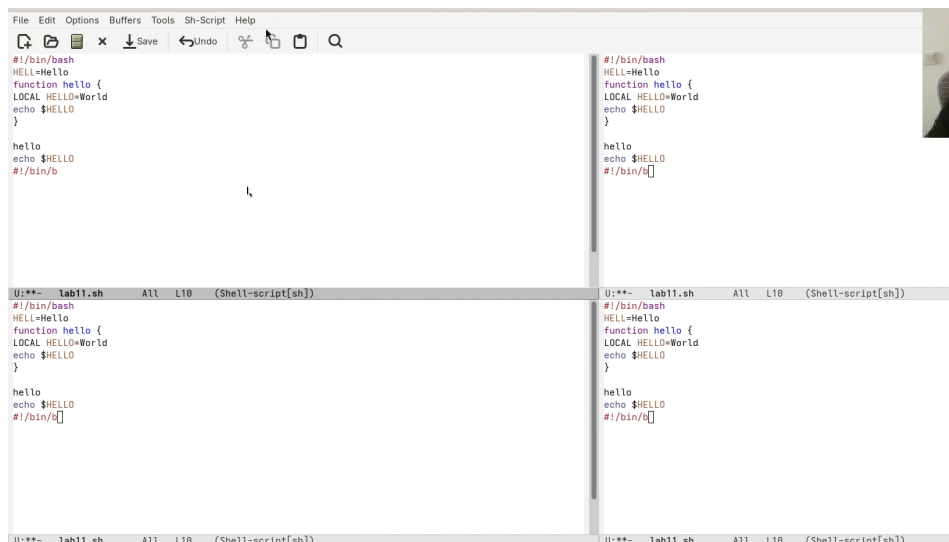


Рис. 4.11: Разделение рабочего пространства Emacs на четыре окна

После этого в отдельных окнах открываю разные буферы и ввожу дополнительный текст для проверки переключения между окнами и буферами.

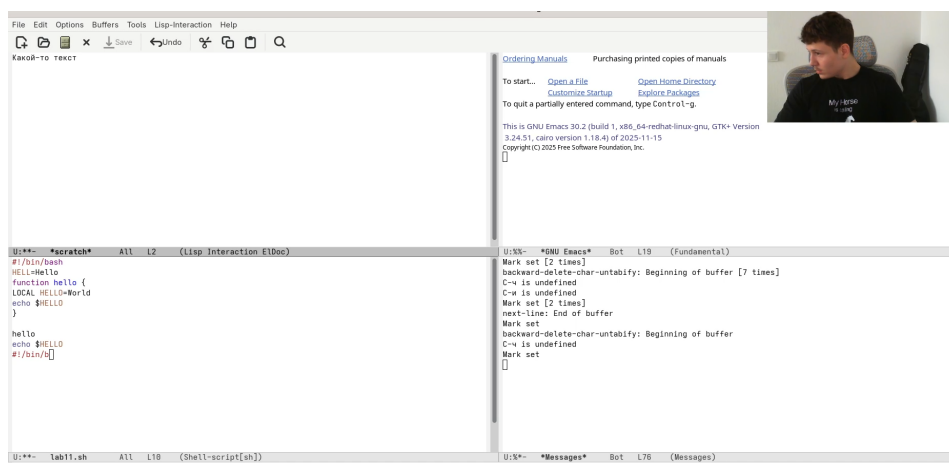


Рис. 4.12: Работа с несколькими окнами и буферами

4.8 Поиск текста

Выполняю инкрементный поиск командой C-s. Совпадения подсвечиваются прямо в текущем буфере.

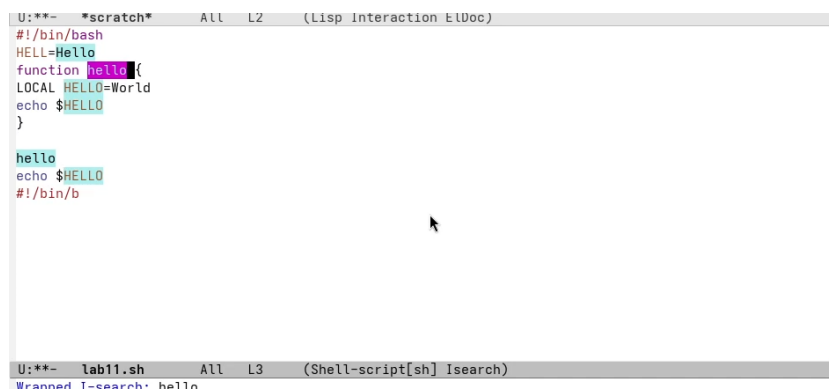


Рис. 4.13: Инкрементный поиск текста в Emacs

4.9 Поиск и замена

Для замены текста использую команду M-%. В качестве примера выполняю замену HELLO на HELLO_NEW.



Рис. 4.14: Запуск режима поиска и замены

После подтверждения замены получаю обновлённый результат в тексте файла.

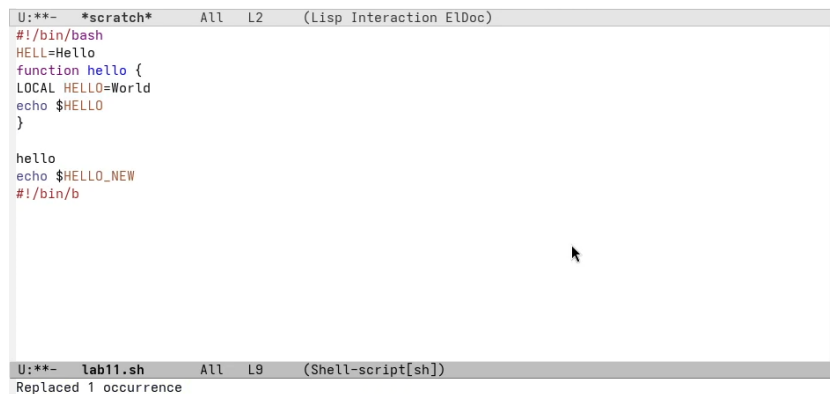


Рис. 4.15: Результат замены текста в файле

4.10 Альтернативный поиск M-s o

Дополнительно проверяю альтернативный поиск M-s o. В отличие от C-s, эта команда формирует отдельный буфер со списком всех найденных совпадений.

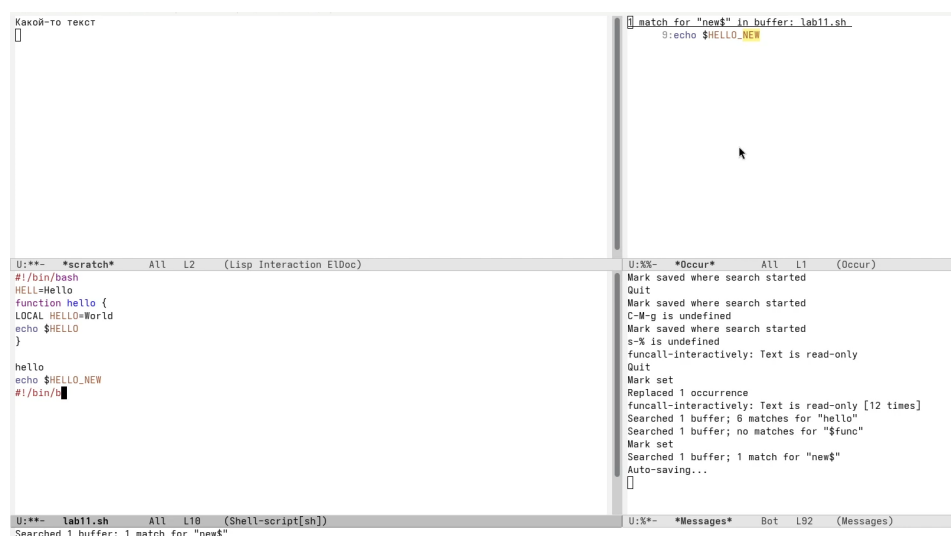


Рис. 4.16: Результат альтернативного поиска в отдельном буфере

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое буфер в Emacs?

Буфер в Emacs — это область памяти, в которой хранится текст редактируемого файла или служебная информация. Один буфер может быть связан с файлом на диске, а другой может быть служебным, например *Messages* или *scratch*.

2. Чем отличаются окно и фрейм в Emacs?

Фрейм — это отдельное графическое окно приложения Emacs. Окно в терминологии Emacs — это часть фрейма, в которой отображается конкретный буфер. Один фрейм можно разделить на несколько окон.

3. Какие комбинации клавиш используются для открытия и сохранения файла?

Для открытия или создания файла используется C-x C-f, а для сохранения текущего буфера в файл — C-x C-s.

4. Как в Emacs выполняются копирование, вырезание и вставка текста?

Выделение начинается командой C-space. Скопировать выделенную область можно командой M-w, вырезать — C-w, а вставить последний скопированный или вырезанный фрагмент — C-y.

5. Как перейти в начало и конец строки и всего буфера?

Переход в начало строки выполняется командой C-a, в конец строки — C-e, в начало буфера — M-<, в конец буфера — M->.

6. Как выполняются поиск и замена текста?

Инкрементный поиск запускается командой C-s: вводимый шаблон сразу ищется по тексту. Поиск и замена выполняются командой M-%, после чего задаются

искомая строка, строка замены и подтверждение для каждой замены либо сразу для всех.

7. Чем отличается команда M-s от обычного поиска C-s?

C-s последовательно перемещает курсор по совпадениям в текущем буфере. Команда M-s собирает все найденные совпадения и выводит их в отдельном буфере, что удобно для обзора результатов поиска.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки работы с текстовым редактором Emacs в среде Linux. Были изучены команды создания и сохранения файлов, редактирования текста, перемещения по буферу, работы с буферами и окнами, а также поиска и замены текста. Дополнительно был опробован альтернативный поиск M-s o, выводящий все совпадения в отдельный буфер.

Список литературы